

Partie 1 :

Tracer la fonction $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ sur $[-4, 4]$

Partie 2 :

Calculer le tableau disjonctif

Le tableau de Burt

Vérifier le tableau de contingence

Produit	Couleur	Poids	Forme
P1	Bleu	Lourd	Rond
P2	Blanc	Léger	Carré
P3	Vert	Léger	Rond
P4	Bleu	Très lourd	Carré
P5	Blanc	Léger	Rond
P6	Vert	Très lourd	Carré
P7	Bleu	Léger	Rond
P8	Blanc	Très lourd	Carré
P9	Vert	Très lourd	Rond
P10	Bleu	Lourd	Carré

Partie 3 :

Test d'indépendance du χ^2

- On "borde" le tableau pour calculer les effectifs marginaux : L_i est la somme des termes sur la i -ème ligne, C_j est la somme des termes sur la j -ième colonne.

		j		
	...	...	...	...
i	...	$n_{i,j}$	...	L_i
	...	...	...	...
		C_j		

- On calcule les effectifs théoriques (ceux que l'on s'attend à rencontrer si X et Y étaient indépendantes) :

$$e_{i,j} = \frac{L_i \times C_j}{n}.$$

- On calcule la valeur de la variable de test :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^c \frac{(n_{i,j} - e_{i,j})^2}{e_{i,j}}.$$

- On cherche la valeur critique χ_a^2 dans la [table de la loi du chi-2](#) à $(\ell - 1) \times (c - 1)$ degrés de liberté.
- Si $\chi^2 < \chi_a^2$, on accepte l'hypothèse, sinon on la rejette.
- Vérification a posteriori des conditions d'application : il faut que les effectifs théoriques vérifient $e_{i,j} \geq 5$ pour tous i,j .

Exemple : Pour comparer l'efficacité de deux médicaments agissant sur la même maladie, mais aux prix très différents, la Sécurité Sociale a effectué une enquête sur les guérisons obtenues au moyen de chacun des traitements. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

	Médicament cher	Médicament bon marché	
Guérisons	44	156	200
Non guérisons	6	44	50
	50	200	250

On a déjà effectué le calcul des effectifs marginaux. Les effectifs théoriques sont :

$$e_{1,1} = \frac{200 \times 50}{250}, e_{1,2} = \frac{200 \times 200}{250}, e_{2,1} = \frac{50 \times 50}{250}, e_{2,2} = \frac{50 \times 200}{250}.$$

La variable de test vaut approximativement 2,5, alors que la valeur critique, pour un niveau de risque de 5%, est 3,84 (on explore la table du χ^2 à un degré de liberté). On peut donc raisonnablement estimer ici que le taux de guérison ne dépend pas du prix du médicament et se poser des questions sur l'opportunité de continuer à vendre le médicament cher.